Panasonic

Panasonic Network Solutions

Realtime Express | EtherCAT | Modbus RTU

Modbus통신설명자료 PartI(V 6)

2016.07_SOFT_VerUP판대응

Modbusとは？

Modbus

1979년에Modicon社의 PLC向의 시리얼 통신。정의、통신프로토콜만이고 、물리층의 정의는 없다. RS-485가 가장 일반적。거의 모든PLC가 대응。3개의 통신 프로토콜이 있다. 또、대응한 Slave가 있으면 같은 네트워크에 혼재가능。

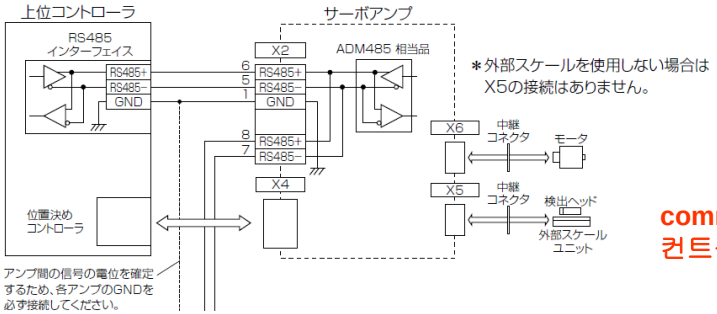
통신프로토콜	물리층	데이타종류
Modbus-RTU	RS232/485	Binary
Modbus-ASCII	RS232/485	ASCII code
Modbus-TCP	Ethernet	Binary

←A6표준대응

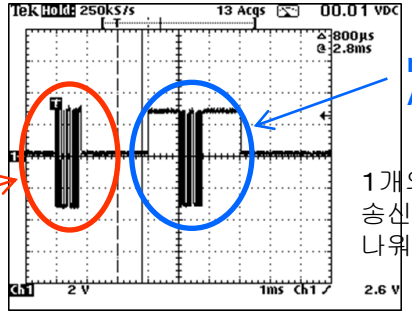
RTU：Remote Terminal Unit
ASCII：American Standard Code for Information Interchange
TCP：Transmission Control Protocol

	A6_ Modbus-RTU	
물리층	RS232（1:1）	RS485(1:N)
통신속도	2400/4800/9600/19.2k/38.4k/57.5k/115.2k/230.4k [bps]	
접속형태	Bus（종단저항필요 3축 이하330Ω、4축 이하100～200Ω）	
최소통신가능주기	min 5ms/1축 (115.2kbps時、예정、상위프로그램에 의함)	
절연	없음	없음
최대접속수	1축	31축
동작지령	포인트지정（256포인트）	
접속심수	3芯(TXD,RXD,GND)	3芯(RS485+,RS485-,GND)
최대케이블길이	（5m）	（50m）
체러 체크	CRC-16(Cyclic Redundancy Check)	

■ホストと RS485 で接続



FP-0R_115k_SERVO_ON_05command



command
컨트롤러 ⇒AMP

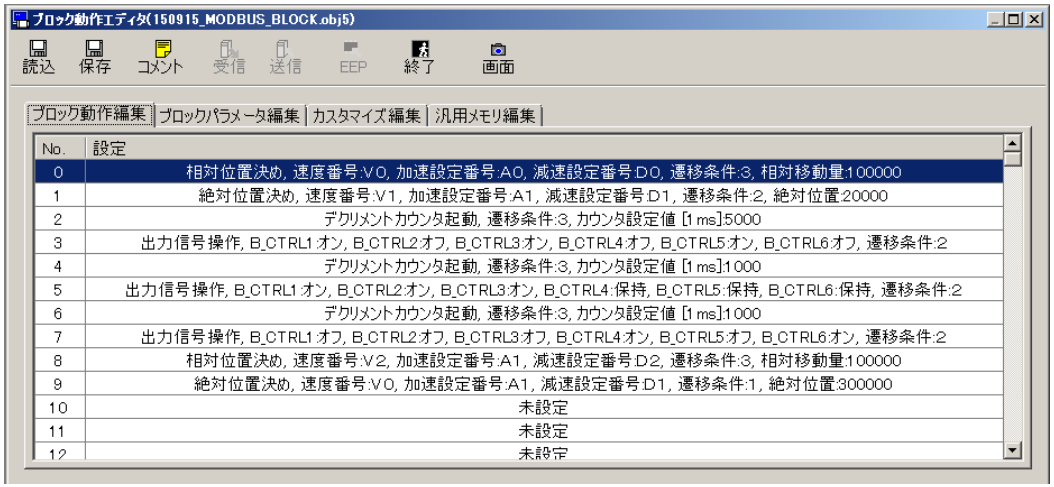
response
AMP ⇒컨트롤러

1개의 통신 라인을
송신／수신으로
나눠서 사용

Modbus통신으로 가능한 것 ― PANATERM의 블록설정 ―

블록동작 편집

위치결정에 관한 파라메타、원점복귀의 할당도 여기서 실행。



No.	設定
0	相対位置決め, 速度番号:V0, 加速設定番号:A0, 減速設定番号:D0, 遷移条件:3, 相対移動量:100000
1	絶対位置決め, 速度番号:V1, 加速設定番号:A1, 減速設定番号:D1, 遷移条件:2, 絶対位置:20000
2	デクリメントカウンタ起動, 遷移条件:3, カウンタ設定値 [1 ms]:5000
3	出力信号操作, B_CTRL1:オン, B_CTRL2:オフ, B_CTRL3:オン, B_CTRL4:オフ, B_CTRL5:オン, B_CTRL6:オフ, 遷移条件:2
4	デクリメントカウンタ起動, 遷移条件:3, カウンタ設定値 [1 ms]:1000
5	出力信号操作, B_CTRL1:オン, B_CTRL2:オン, B_CTRL3:オン, B_CTRL4:保持, B_CTRL5:保持, B_CTRL6:保持, 遷移条件:2
6	デクリメントカウンタ起動, 遷移条件:3, カウンタ設定値 [1 ms]:1000
7	出力信号操作, B_CTRL1:オフ, B_CTRL2:オフ, B_CTRL3:オフ, B_CTRL4:オン, B_CTRL5:オフ, B_CTRL6:オン, 遷移条件:2
8	相対位置決め, 速度番号:V2, 加速設定番号:A1, 減速設定番号:D2, 遷移条件:3, 相対移動量:100000
9	絶対位置決め, 速度番号:V0, 加速設定番号:A1, 減速設定番号:D1, 遷移条件:1, 絶対位置:300000
10	未設定
11	未設定
12	未設定

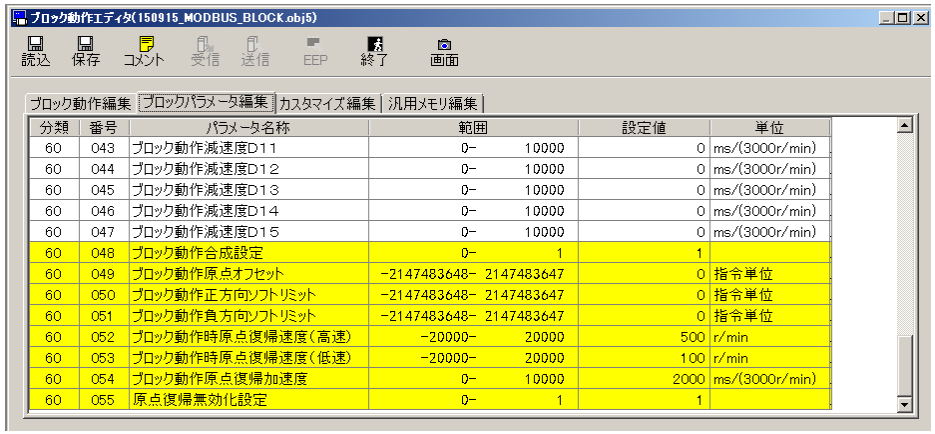
パラメータ名称	設定値
速度番号	1:V1
加速設定番号	2:A2
減速設定番号	2:D2
遷移条件	0:0
絶対位置	10000

パラメータ名称	設定値
原点復帰方法	1:HOME+Z相
復帰方向	0:正方向
遷移条件	0:0

블록파라메타 편집

속도, 가감속이나 원점 복귀의 동작관련 파라메타

分類	番号	パラメータ名称	範囲		設定値	単位
60	000	ブロック動作速度V0	-20000-	20000	1000	r/min
60	001	ブロック動作速度V1	-20000-	20000	690	r/min
60	002	ブロック動作速度V2	-20000-	20000	250	r/min
60	003	ブロック動作速度V3	-20000-	20000	0	r/min
60	004	ブロック動作速度V4	-20000-	20000	0	r/min
60	005	ブロック動作速度V5	-20000-	20000	0	r/min
60	006	ブロック動作速度V6	-20000-	20000	0	r/min
60	007	ブロック動作速度V7	-20000-	20000	0	r/min
60	008	ブロック動作速度V8	-20000-	20000	0	r/min
60	009	ブロック動作速度V9	-20000-	20000	0	r/min
60	010	ブロック動作速度V10	-20000-	20000	0	r/min
60	011	ブロック動作速度V11	-20000-	20000	0	r/min
60	012	ブロック動作速度V12	-20000-	20000	0	r/min



分類	番号	パラメータ名称	範囲		設定値	単位
60	043	ブロック動作減速度D11	0-	10000	0	ms/(3000r/min)
60	044	ブロック動作減速度D12	0-	10000	0	ms/(3000r/min)
60	045	ブロック動作減速度D13	0-	10000	0	ms/(3000r/min)
60	046	ブロック動作減速度D14	0-	10000	0	ms/(3000r/min)
60	047	ブロック動作減速度D15	0-	10000	0	ms/(3000r/min)
60	048	ブロック動作合成設定	0-	1	1	
60	049	ブロック動作原点オフセット	-2147483648-	2147483647	0	指令単位
60	050	ブロック動作正方向ソフトリミット	-2147483648-	2147483647	0	指令単位
60	051	ブロック動作負方向ソフトリミット	-2147483648-	2147483647	0	指令単位
60	052	ブロック動作時原点復帰速度(高速)	-20000-	20000	500	r/min
60	053	ブロック動作時原点復帰速度(低速)	-20000-	20000	100	r/min
60	054	ブロック動作原点復帰加速度	0-	10000	2000	ms/(3000r/min)
60	055	原点復帰無効化設定	0-	1	1	

Modbus통신 데이터例(송신되는 실제의 데이타、Hex data)

WRITE COMMAND					READ COMMAND	
서보 OFF	서보 ON	BLOCK_No_0설정	STB_OFF	STB_ON	COIN	레지스터
01	01	01	01	01	01	01
05	05	06	05	05	01	03
00	00	44	01	01	00	44
60	60	14	20	20	A0	06
00	FF	00	00	FF	00	00
00	00	00	00	00	01	06
CD	8C	DD	CD	8C	FD	31
D4	24	3E	FC	0C	E8	39

FP-0R 레더에서의 통신 **command**설정例(**Modbus_Master_TYPE2_MODE**의 경우)
CRC는、자동으로 계산되어 끝에 부가됩니다**.**

WRITE명령
서보 OFF : R30 OFF ／ F145 SEND,H1501,WR3,H0060,K1
서보 ON : R30 ON ／ F145 SEND,H1501,WR3,H0060,K1
BLOCK_No.0설정 : F0 MV,H4414,WR3 ／ F145 SEND,H1601,WR3,H0000,K1
STB_OFF : R30 OFF ／ F145 SEND,H1501,WR3,H0120,K1
STB_ON : R30 ON ／ F145 SEND,H1501,WR3,H0120,K1

READ명령
COIN reading : F146 RECV,H1101,H00A0,K1,DT100
렌지스터 reading : F146 RECV,H1301,H4406,K6,DT100

Modbus통신 추가기능

1. 미러 레지스터 설정

레지스타 어드레스를 설정하면 대상 레지스터에 설정된 어드레스와 같은 값이 설정된다.
산재한 필요한 레지스타를 미러 레지스터에 연속해서 설정하는 것으로 일괄 **reaidng**이 가능합니다.

Pr5. 58	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**1**	（설정범위－**32768**～**32767**）	대상 레지스터 **4418h**
Pr5. 59	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**2**	（설정범위－**32768**～**32767**）	대상 레지스터 **4419h**
Pr5. 60	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**3**	（설정범위－**32768**～**32767**）	대상 레지스터 **441Ah**
Pr5. 61	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**4**	（설정범위－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **441Bh**
Pr5. 62	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**5**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **441Ch**
Pr5. 63	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**6**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **441Dh**
Pr5. 64	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**7**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **441Eh**
Pr5. 65	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**8**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **441Fh**
Pr5. 79	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**9**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4420h**
Pr5. 80	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**10**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4421h**
Pr5. 81	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**11**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4422h**
Pr5. 82	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**12**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4423h**
Pr5. 83	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**13**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4424h**
Pr5. 84	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**14**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4425h**
Pr5. 85	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**15**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4426h**
Pr5. 86	**Modbus**통신 미러레지스타 설정**16**	（범위설정－**32768**～**32767**）	대상레지스터 **4427h**

2. JOG동작

블록 지정동작 **command**에 **JOG**동작을 추가. 블록**No**의 지정만으로 연속한 무한운전이 가능합니다.
정지는 즉시정지／감속정지를 사용、자동**OFF**는 하지 않으므로 、접점**ON**후는 **OFF**하지 않으면 재기동이 안됩니다. **Command code**는 **03h**으로 추가 （**4/25webUP PANATERM**으로 대응）

상대위치결정**01h** ／ 절대위치결정**02h** ／ 원점복귀 **04h**

JOG **03h**、속도번호、감속설정、감속설정、**JOG**방향、천이조건, 없음

JOG방향은、**0**：＋방향 **1**：－방향

Modbus통신　추가 기능

3. STB자동 OFF

블록 No지정후에 STB신호의 OFF→ON의 엣지로 동작 개시를 합니다만, 그 후, 일단 STB신호를 OFF할 필요가 있습니다. STB자동 OFF설정을 실행하면 STB신호를 ON하면、블록 동작 기동후에 자동OFF하므로 、STB신호에 OFF의 write가 불필요합니다.

Pr5. 42　Modbus 브로드캐스트 설정　bit2＝1　：　STB자동OFF유효

4. Modbus통신 타임아웃 시간(단선･상위 이상대응)

Modbus통신의 실행권을 취득후、Master로부터의 command가 설정시간 이상으로 수신이 되지 않은 경우 Err80. 0의　Modbus통신타임아웃 보호가 발생합니다. 설정값“0”은 무효

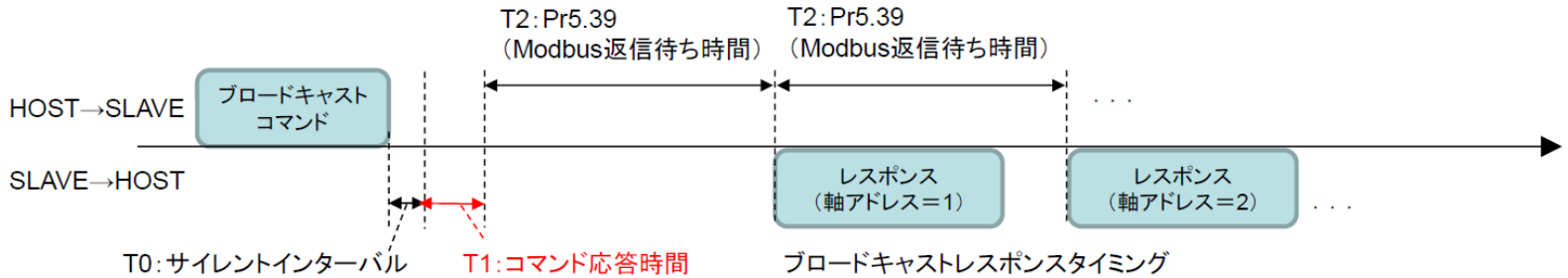
Pr5. 40　Modbus통신 타임아웃 시간　0～10000[ms]

5. 브로드 캐스트 레스폰스(※본 기능사용에는 Master축의 대응이 필요)

브로드 캐스트 command에 의한레지스터 reading대응 、Master로부터 브로드캐스트에 의한 레지스터reading command를 수신하면 、ID1부터 순차、레지스터데이타의 송신을 실행한다. 각축의 발신지연시간은 、Pr5. 39의 Modbus 발신대기시간×(축 어드레스＋1)이 됩니다. 본기능은 、ID1로부터 연속한 축 어드레스를 설정한 경우만　사용 가능합니다.

Pr5. 42　Modbus 브로드 캐스트　설정　bit0＝1　：　브로드 캐스트 모드의 리퀘스트에 레스폰즈를　보낸다
bit1＝1　：　브로드캐스트 모드의 리퀘스트처리를 실행한다
bit3＝1　：　회신지연시간
Pr5. 39のModbus회신대기시간×(축 어드레스＋1)

Pr5. 39　Modbus회신 대기 시간　0～10000[ms]



Modbus통신 coil 일람

No.	種別	Address	名称	属性	内容	備考
1	コイル	0000h	入力信号1	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
2	コイル	0001h	入力信号2	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
3	コイル	0002h	入力信号3	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
4	コイル	0003h	入力信号4	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
5	コイル	0004h	入力信号5	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
6	コイル	0005h	入力信号6	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
7	コイル	0006h	入力信号7	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
8	コイル	0007h	入力信号8	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
9	コイル	0008h	入力信号9	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
10	コイル	0009h	入力信号10	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	ﾚｼﾞｽﾀ 4400h にbitﾃﾞｰﾀとして展開
11	コイル	0020h	ｻｰﾎﾞON入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
12	コイル	0021h	ｱﾗｰﾑｸﾘｱ入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
13	コイル	0022h	負方向駆動禁止入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
14	コイル	0023h	正方向駆動禁止入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
15	コイル	0024h	制御ﾓｰﾄﾞ切替入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
16	コイル	0025h	速度ｾﾞﾛｸﾗﾝﾌﾟ入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
17	コイル	0026h	指令分周逓倍切替1入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
18	コイル	0027h	強制ｱﾗｰﾑ入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
19	コイル	0028h	指令ﾊﾟﾙｽ禁止入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
20	コイル	0029h	ｹﾞｲﾝ切替入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
21	コイル	002Ah	ｶｳﾝﾀｸﾘｱ入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
22	コイル	002Ch	内部速度指令選択1入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
23	コイル	002Dh	内部速度指令選択2入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
24	コイル	0032h	ｲﾅｰｼｬ比切替入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
25	コイル	0033h	制振制御切替1入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
26	コイル	0034h	内部速度指令選択3入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
27	コイル	0035h	ﾄﾙｸﾘﾐｯﾄ切替入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
28	コイル	0036h	制振制御切替2入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
29	コイル	0037h	指令分周逓倍切替2入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	レジスタ 4402h、4403h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
30	コイル	0038h	速度符号指定入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	

Modbus통신 coil 일람

No.	種別	Address	名称	属性	内容	備考
31	コイル	0039h	ﾄﾙｸ符号指定入力	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
32	コイル	003Bh	ｾｰﾌﾃｨ入力1	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
33	コイル	003Ch	ｾｰﾌﾃｨ入力2	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
34	コイル	0060h	ｻｰﾎﾞON入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
35	コイル	0061h	ｱﾗｰﾑｸﾘｱ入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
36	コイル	0067h	強制ｱﾗｰﾑ入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
37	コイル	0069h	ｹﾞｲﾝ切替入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
38	コイル	0072h	ｲﾅｰｼｬ比切替入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
39	コイル	0073h	制振制御切替1入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	レジスタ 4406h、4407h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
40	コイル	0075h	ﾄﾙｸﾘﾐｯﾄ切替入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
41	コイル	0076h	制振制御切替2入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	レジスタ 4406h、4407h（論理入力）にbitﾃﾞｰﾀとして展開
42	コイル	0080h	出力信号1	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
43	コイル	0081h	出力信号2	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
44	コイル	0082h	出力信号3	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
45	コイル	0083h	出力信号4	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
46	コイル	0084h	出力信号5	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
47	コイル	0085h	出力信号6	ReadOnly	0：入力OFF、1：入力ON	
48	コイル	00A0	ｻｰﾎﾞﾚﾃﾞｨｰ状態	ReadOnly	0：ﾚﾃﾞｨｰOFF　1：ﾚﾃﾞｨｰON	
49	コイル	00A1	ｱﾗｰﾑ状態	ReadOnly	0：ｱﾗｰﾑ未発生　1：ｱﾗｰﾑ発生	
50	コイル	00A2	位置決め完了状態	ReadOnly	0：未完了　1：完了	
51	コイル	00A3	ﾒｶﾌﾞﾚｰｷ解除状態	ReadOnly	0：ﾌﾞﾚｰｷ動作　1：ﾌﾞﾚｰｷ解除	
52	コイル	00A4	ｾﾞﾛ速度検出状態	ReadOnly	0：未検出　1：検出	
53	コイル	00A5	ﾄﾙｸ制限中状態	ReadOnly	0：未制限　1：制限中	
54	コイル	00A6	速度一致検出状態	ReadOnly	0：未検出　1：検出	
55	コイル	00A9h	到達速度検出状態	ReadOnly	0：未検出　1：検出	
56	コイル	00ADh	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾞﾚｰｷ動作状態	ReadOnly	0：DB OFF　1：DB ON	
57	コイル	00AFh	ﾓｰﾀ通電状態	ReadOnly	0：DB 通電　1：DB 無通電	
58	コイル	00B0h	警告出力1状態	ReadOnly	0：DB 警告1未発生状態　1：警告1発生状態	
59	コイル	00B1h	警告出力2状態	ReadOnly	0：DB 警告2未発生状態　1：警告2発生状態	
60	コイル	00B2h	位置指令有無状態	ReadOnly	0：位置指令なし　1：位置指令あり	

Modbus통신　coil 일람

No.	種別	Address	名称	属性	内容	備考
61	コイル	00B3h	第2位置決め完了状態	ReadOnly	0：第2位置決め未完了　1：第2位置決め完了	
62	コイル	00B4h	速度制限中状態	ReadOnly	0：速度制限なし　1：速度制限中	
63	コイル	00B5h	ｱﾗｰﾑ属性状態	ReadOnly	0：ｸﾘｱ不可　1：ｸﾘｱ可	
64	コイル	00B6h	速度指令有無状態	ReadOnly	0：速度指令なし　1：速度指令あり	
65	コイル	00B7h	ｾｰﾌﾃｨｰEDM状態	ReadOnly	0：EDM OFF　1：EDM ON	
66	コイル	0100h	ﾄﾙｸ制限中状態	ReadOnly	0：ﾄﾙｸ未制限　1：ﾄﾙｸ制限中	
67	コイル	0101h	30rpm未満検出状態	ReadOnly	0：30rpm以上　1：30rpm未満	
68	コイル	0102h	負方向回転中状態	ReadOnly	0：負方向回転中でない　1：負方向回転中	
69	コイル	0103h	正方向回転中状態	ReadOnly	0：正方向回転中で無い　1：正方向回転中	
70	コイル	0120h	ｽﾄﾛｰﾌﾞ入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	Pr5．42　Modbusブロードキャスト設定　bit2＝1　：　STB自動OFF有効
71	コイル	0122h	原点近傍入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
72	コイル	0123h	即時停止入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
73	コイル	0124h	減速停止入力操作	R/W	0000h：入力OFF、FF00h：入力ON	
74	コイル	0130h	ｽﾄﾛｰﾌﾞ入力状態	ReadOnly	0：入力OFF　1：入力ON	
75	コイル	0132h	原点近傍ｾﾝｻ入力状態	ReadOnly	0：入力OFF　1：入力ON	
76	コイル	0133h	即時停止入力状態	ReadOnly	0：入力OFF　1：入力ON	
77	コイル	0134h	減速停止入力状態	ReadOnly	0：入力OFF　1：入力ON	
78	コイル	0140h	動作実行状態(BUSY)	ReadOnly	0：未実行　1：実行中	
79	コイル	0141h	原点復帰完了状態	ReadOnly	0：未完了　1：完了	
80	コイル	0142h	ブロック動作出力1	ReadOnly	0：OFF　1：ON	
81	コイル	0143h	ブロック動作出力2	ReadOnly	0：OFF　1：ON	
82	コイル	0144h	ブロック動作出力3	ReadOnly	0：OFF　1：ON	
83	コイル	0145h	ブロック動作出力4	ReadOnly	0：OFF　1：ON	
84	コイル	0146h	ブロック動作出力5	ReadOnly	0：OFF　1：ON	
85	コイル	0147h	ブロック動作出力6	ReadOnly	0：OFF　1：ON	

Modbus통신　레지스터일람

No.	種別	Address	名称	値	属性	内容	単位	補足
1	ﾚｼﾞｽﾀ	1000h	Manufacturer device name	文字列	ReadOnly	ｱﾝﾌﾟ品番 16文字	―	アンプ品番（16文字、ASCII2文字ずつで1レジスタ） 例）MADLT15SF の場合、アドレス 1000h～1007h は下記。 414Dh（"AM"） 4C44h（"LD"） 3154h（"1T"） 5335h（"S5"） 0046h（NULL+"F"） 0000h（NULL+NULL） 0000h（NULL+NULL） 0000h（NULL+NULL） ※1word内の2文字は逆順に並んでいる点に注意。
2	ﾚｼﾞｽﾀ	1008h	Hardware version	文字列	ReadOnly	ｱﾝﾌﾟﾊｰﾄﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 16文字	―	アンプハードウェアバージョン（16文字、ASCII2文字ずつ） 例）現状、固定値として "V1.00　　" を返す。 この場合アドレス 1008h～100Fh は下記。 3156h（"1V"） 302Eh（"0."） 2030h（" 0"） 2020h（"　"） 2020h（"　"） 2020h（"　"） 2020h（"　"） 2020h（"　"） ※1word内の2文字は逆順に並んでいる点に注意。
3	ﾚｼﾞｽﾀ	1010h	Softweare version	文字列	ReadOnly	ｱﾝﾌﾟｿﾌﾄﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 16文字	―	アンプソフトウェアバージョン（16文字、ASCII2文字ずつ） cpu01バージョンとcpu02バージョンを並べて返す。 例）cpu01 Ver9.73 、cpu02 Ver9.73 の場合 文字列は "V973.xxx.973.xxx" となる（xxx はメーカ使用情報）。 この場合アドレス 1010h～1017h は下記となる。 3956h（"9V"） 3337h（"37"） 302Eh（"0."） 3130h（"10"） 392Eh（"9."） 3337h（"37"） 302Eh（"0."） 3130h（"10"） ※1word内の2文字は逆順に並んでいる点に注意。
4	ﾚｼﾞｽﾀ	1020h	Save all parameters	0～4294967295	R/W	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ EEPROM書き込み	―	レジスタ 1020h に 6173h 書き込みで 全パラメータのEEPROM書込みを実行します。 （下位16bitのみが有効です）
5	ﾚｼﾞｽﾀ	1030h	Internal Use					
6	ﾚｼﾞｽﾀ	1031h	Internal Use					
7	ﾚｼﾞｽﾀ	1032h	Newest acknowledged message	0～255	R/W	エラー履歴ｸﾘｱ	―	レジスタ 1032h に 0000h 書き込みでエラー履歴クリアを実行します。 （下位16bitのみが有効です）

Modbus통신　레지스터일람

8	ﾚｼﾞｽﾀ	1038h	Diagnosis message 1	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴1：発生時刻	―	エラー履歴1、発生時間 若いアドレスから以下のデータが格納されている。 ・エラー発生時間 32bit（0.5h単位） ・エラー番号 15bit （メイン番号 7bit＋サブ番号 8bit） ・メーカ使用 17bit（All 0 or 1） ・予備 64bit ※実質的に有効な3レジスタは連続で読み出してください。 例1）Err21.0 発生、45h経過の場合、 アドレス1038h～103Fhは下記データとなる。 005Ah（発生時間下位データ 0000005Ah=90×0.5h=45h） 0000h（発生時間上位データ） 9500h（Err21.0＝1500h、最上位bitはメーカ使用） FFFFh（メーカ使用） 0000h（予備） 0000h（予備） 0000h（予備） 0000h（予備）
9	ﾚｼﾞｽﾀ	1040h	Diagnosis message 2	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴2：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
10	ﾚｼﾞｽﾀ	1048h	Diagnosis message 3	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴3：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
11	ﾚｼﾞｽﾀ	1050h	Diagnosis message 4	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴4：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
12	ﾚｼﾞｽﾀ	1058h	Diagnosis message 5	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴5：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
13	ﾚｼﾞｽﾀ	1060h	Diagnosis message 6	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴6：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
14	ﾚｼﾞｽﾀ	1068h	Diagnosis message 7	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴7：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
15	ﾚｼﾞｽﾀ	1070h	Diagnosis message 8	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴8：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
16	ﾚｼﾞｽﾀ	1078h	Diagnosis message 9	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴9：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
17	ﾚｼﾞｽﾀ	1080h	Diagnosis message 10	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴10：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
18	ﾚｼﾞｽﾀ	1088h	Diagnosis message 11	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴11：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
19	ﾚｼﾞｽﾀ	1090h	Diagnosis message 12	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴12：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
20	ﾚｼﾞｽﾀ	1098h	Diagnosis message 13	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴13：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
21	ﾚｼﾞｽﾀ	10A0h	Diagnosis message 14	－	ReadOnly	ｴﾗｰ履歴14：発生時刻	―	エラー履歴1と同様
		3000番台(ｻｰﾎﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ)は省略						サーボパラメータ Pr0.00～Pr15.99 はすべて 32bit データで、 下位16bit、上位16bit の順番に格納されています。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
22	ﾚｼﾞｽﾀ	4000h	Internal　Use					
23	ﾚｼﾞｽﾀ	4001h	Error code	0～65535	ReadOnly	ｴﾗｰ番号(ﾒｲﾝ・ｻﾌﾞ)	―	上位2ﾊﾞｲﾄと下位2ﾊﾞｲﾄでﾒｲﾝとｻﾌﾞのｴﾗｰ番号を表現
24	ﾚｼﾞｽﾀ	4002h	Motor name	―	ReadOnly	ﾓｰﾀ品番　16文字	―	モータ品番（16文字、ASCII2文字ずつで1レジスタ） 例）MSMF022L2CMT の場合、アドレス 4002h～4009h は下記 534Dh（"SM"） 464Dh（"MF"） 3230h（"20"） 4C32h（"L2"） 4332h（"C2"） 544Dh（"TM"） 2020h（"　"） 2020h（"　"） ※1word内の2文字は逆順に並んでいる点に注意。

Modbus통신　레지스터일람

25	ﾚｼﾞｽﾀ	400Ah	Motor serial numer	0～4294967295	ReadOnly	ﾓｰﾀｼﾘｱﾙNo.	―	モータシリアルNo. 製造年（1byte）、製造月（1byte）、シリアルNo.（2byte） 例）シリアルNo.が 14120001 の場合、下記となる。 0C0Eh（12月、2014年） 0001h（シリアルNo.=0001）
26	ﾚｼﾞｽﾀ	400Ch	Warning flag	0～4294967295	ReadOnly	警告ﾌﾗｸﾞ	（bit情報1）	「bit情報1」の 400Ch 警告フラグを参照 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
27	ﾚｼﾞｽﾀ	400Eh	Overload ratio	0～500	ReadOnly	ﾓｰﾀ負荷率	%	
28	ﾚｼﾞｽﾀ	400Fh	Regenerative load factor	-32768～32767	ReadOnly	回生負荷率	%	単位は回生過負荷保護レベルを 100% とする比率です。
29	ﾚｼﾞｽﾀ	4010h	Power supply on integrated time	-2147483648～2147483647	ReadOnly	電源ON積算時間	0.5h	単位は 0.5h です。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
30	ﾚｼﾞｽﾀ	4012h	Driver temperature	-32768～32767	ReadOnly	ｻｰﾎﾞｱﾝﾌﾟ温度	℃	単位は℃です。
31	ﾚｼﾞｽﾀ	4013h	Number of times of irruptive resistance relay changing	-2147483648～2147483647	ReadOnly	突入抵抗ﾘﾚｰ変化回数	回	ご指摘のとおりで 0～2147483647 までの正値となります。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
32	ﾚｼﾞｽﾀ	4015h	Number of times of dynamic brakerelay changing	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾞﾚｰｷ変化回数	回	突入抵抗ﾘﾚｰ変化回数と同じで 0～2147483647 までの正値 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
33	ﾚｼﾞｽﾀ	4017h	Internal　Use					
34	ﾚｼﾞｽﾀ	4019h	Fan life time integrated value	0～1000	ReadOnly	ﾌｧﾝ寿命積算値	0.1%	寿命診断警告が発生する閾値を100.0%とした比率を0.1%単位で返信
35	ﾚｼﾞｽﾀ	401Ah	Condencer life time integrated value	0～1000	ReadOnly	ｺﾝﾃﾞﾝｻ寿命積算値	0.1%	寿命診断警告が発生する閾値を100.0%とした比率を0.1%単位で返信
36	ﾚｼﾞｽﾀ	401Bh	Encoder temperature	-32768～32767	ReadOnly	ｴﾝｺｰﾀﾞ温度	℃	単位は℃です。
37	ﾚｼﾞｽﾀ	401Ch	Velocity command value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾌｨﾙﾀ前指令速度	指令単位/s	単位は指令単位/sです。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
38	ﾚｼﾞｽﾀ	401Eh	Velocity command value	-32768～32767	ReadOnly	位置指令速度	r/min	位置制御時の指令フィルタ前の指令速度
39	ﾚｼﾞｽﾀ	401Fh	Velocity command value	-32768～32767	ReadOnly	内部位置指令速度	r/min	位置制御時の指令フィルタ後の指令速度
40	ﾚｼﾞｽﾀ	4020h	Position command value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾌｨﾙﾀ後指令位置	指令単位	位置指令モードでの指令フィルタ後の指令速度を積分したデータ 単位は指令単位に換算されています。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
41	ﾚｼﾞｽﾀ	4022h	Followisng error actual value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ｴﾝｺｰﾀﾞ位置偏差	エンコーダ	単位はエンコーダパルスとなります。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
42	ﾚｼﾞｽﾀ	4024h	Velocity command value	-32768～32767	ReadOnly	速度制御指令	r/min	単位は r/min です。
43	ﾚｼﾞｽﾀ	4025h	Velocity actual value	-32768～32767	ReadOnly	ﾓｰﾀ速度	r/min	単位は r/min です。
44	ﾚｼﾞｽﾀ	4026h	Velocity limit value	-32768～32767	ReadOnly	速度制限	r/min	単位は r/min です。
45	ﾚｼﾞｽﾀ	4027h	Full close position following error	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾌﾙｸﾛｰｽﾞ偏差	外部スケール	単位は外部スケールパルスとなります。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
46	ﾚｼﾞｽﾀ	4029h	Hybrid following error	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ偏差	指令単位	単位は指令単位となります。 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
47	ﾚｼﾞｽﾀ	402Bh	Velocity command value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾌｨﾙﾀ後指令速度	指令単位/s	位置指令モードでの指令フィルタ後の指令速度 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
48	ﾚｼﾞｽﾀ	4100h	Absolute multiturn data clear function	0～4294967295	R/W	ｱﾌﾞｿｸﾘｱ機能	―	レジスタ 4100h に 6165h 書き込みで、アブソクリア機能 （多回転データ・エラー情報のクリア）を実行します。 （下位16bitのみが有効です）
49	ﾚｼﾞｽﾀ	4102h	Trip reset function	0～4294967295	R/W	ｱﾗｰﾑ・警告ｸﾘｱ	―	レジスタ 4102h に 7274h 書き込みで、 エラー・警告クリアを実行します。 （下位16bitのみが有効です）
50	ﾚｼﾞｽﾀ	4200h	Internal　Use					
51	ﾚｼﾞｽﾀ	4201h	Encoder status　L:H	L:0～255　H:0～255	ReadOnly	ｴﾝｺｰﾀﾞｽﾃｰﾀｽ-L ｴﾝｺｰﾀﾞｽﾃｰﾀｽ-H	（bit情報1）	「bit情報1」の 4201h エンコーダステータスを参照ください。 ※エンコーダ情報で同時に読み込む必要があるレジスタは、 必ず連続で読み出してください。

Modbus통신　레지스터일람

52	ﾚｼﾞｽﾀ	4202h	Encodar single turn data　L:M:H	L:M:H 各 0～255	ReadOnly	ｴﾝｺｰﾀﾞ1回転ﾃﾞｰﾀ　L:M:H	エンコーダ	※エンコーダ情報で同時に読み込む必要があるレジスタは、 必ず連続で読み出してください。
53	ﾚｼﾞｽﾀ	4204h	Encodar multi tuen data L:H	L:0～255　H:0～255	ReadOnly	ｴﾝｺｰﾀﾞ多回転ﾃﾞｰﾀ-L ｴﾝｺｰﾀﾞ多回転ﾃﾞｰﾀ-H	エンコーダ	※エンコーダ情報で同時に読み込む必要があるレジスタは、 必ず連続で読み出してください。
54								
55	ﾚｼﾞｽﾀ	4208h	Internal　Use					
56	ﾚｼﾞｽﾀ	4209h	External scale status L:H	L:0～255　H:0～255	ReadOnly	外部ｽｹｰﾙｽﾃｰﾀｽ　L:H	(bit情報1)	「bit情報1」の 4209h 外部スケールステータスを参照 ※外部スケール情報で同時に読み込む必要があるレジスタは、 必ず連続で読み出してください。
57	ﾚｼﾞｽﾀ	420Ah	External scale data L:M:H(Lower 24bit)	L:M:H 各 0～255	ReadOnly	外部ｽｹｰﾙﾃﾞｰﾀ　下位24bit	外部スケール	アブソスケールの場合、絶対位置の下位24bit インクリスケールの場合、電源投入時を0とする24bit位置データ。 ※外部スケール情報で同時に読み込む必要があるレジスタは、 必ず連続で読み出してください。
58	ﾚｼﾞｽﾀ	420Ch	External scale data L:M:H(upper 24bit)	L:M:H 各 0～255	ReadOnly	外部ｽｹｰﾙﾃﾞｰﾀ　上位24bit	外部スケール	アブソスケールの場合、絶対位置の上位24bit インクリスケールの場合、最後に通過したZ相位置データ ※外部スケール情報で同時に読み込む必要があるレジスタは、 必ず連続で読み出してください。
59	ﾚｼﾞｽﾀ	4210h	ｻｰﾎﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀｴﾘｱ出力切替	0～65535	R/W	ｻｰﾎﾞﾊﾟﾗﾒｰﾀ出力切替 0000h:ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設定値　0001h:ﾊﾟﾗﾒｰﾀ最小値 0002h:ﾊﾟﾗﾒｰﾀ最大値　0003h:ﾊﾟﾗﾒｰﾀ属性	―	サーボパラメータをレジスタ読み込みする場合に、 パラメータ設定値を返すか、最大値・最小値・属性を 返すかを、このレジスタで切替できます。
60	ﾚｼﾞｽﾀ	4300h	mode	0～255	R/W	実行権取得(55h)/開放(AAh)	―	レジスタ 4300h に 0055h を書き込むことで実行権を取得した場合、 Modbus通信タイムアウト検出機能が有効となります。 また前面パネルをモニタモードに限定します。 レジスタ 4300h に 00AAh を書き込むことで実行権を開放します。
61	ﾚｼﾞｽﾀ	4400h	Physical input	0～4294967295	ReadOnly	物理入力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報2)	「bit情報2」の 4400h-4401h 物理入力を参照ください。 下位10bitが、コイル 0000h～0009hに相当します。
62	ﾚｼﾞｽﾀ	4402h	Logical input	0～4294967295	ReadOnly	論理入力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報2)	「bit情報2」の 4402h-4403h 論理入力を参照ください。 32bitデータが、コイル 0020h～003Fhに相当します。 ※同時に読み込む必要がある場合は、2レジスタ連続で読み出し
63	ﾚｼﾞｽﾀ	4404h	Extented logical input	0～4294967295	ReadOnly	拡張論理入力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報3)	「bit情報3」の 4404h-4405h 拡張論理入力を参照ください。 32bitデータは、コイル 0040h～005Fhに相当します。 ※同時に読み込む必要がある場合は、2レジスタ連続で読み出し
64	ﾚｼﾞｽﾀ	4406h	Virtual input	0～4294967295	R/W	仮想入力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報3)	「bit情報3」の 4406h-4407h 仮想入力を参照ください。 32bitデータが、コイル 0060h～007Fhに相当します。 ※同時に読み込む必要がある場合は、2レジスタ連続で読み出し
65	ﾚｼﾞｽﾀ	4408h	Physical output	0～4294967295	ReadOnly	物理出力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報4)	「bit情報4」の 4408h-4409h 物理出力を参照ください。 下位6bitが、コイル 0080h～0085hに相当します。
66	ﾚｼﾞｽﾀ	440Ah	Logiical output	0～4294967295	ReadOnly	論理出力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報4)	「bit情報4」の 440Ah-440Bh 論理出力を参照ください。 32bitデータが、コイル 00A0h～00BFhに相当します。 ※同時に読み込む必要がある場合は、2レジスタ連続で読み出し
67	ﾚｼﾞｽﾀ	440Ch	Extented logical output	0～4294967295	ReadOnly	拡張論理出力(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報5)	「bit情報5」の 440Ch-440Dh 拡張論理出力を参照ください。 32bitデータは、コイル 00C0h～00DFhに相当します。 ※同時に読み込む必要がある場合は、2レジスタ連続で読み出し
68	ﾚｼﾞｽﾀ	4410h	Status flag	0～255	ReadOnly	ｽﾃｰﾀｽ(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報5)	「bit情報5」の 4410h ステータス情報を参照ください。 下位4bitが、コイル 0100h～0103hに相当します。
69	ﾚｼﾞｽﾀ	4411h	Block controlword	0～65535	R/W	ﾌﾞﾛｯｸ動作制御ﾌﾗｸﾞ(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報5)	「bit情報5」の 4411h ブロック動作制御フラグを参照ください。 16bitデータが、コイル 0120h～012Fhに相当します。

Modbus통신　레지스터일람

70	ﾚｼﾞｽﾀ	4412h	Actual block controlword	0～65535	ReadOnly	実際のﾌﾞﾛｯｸ動作制御ﾌﾗｸﾞ(ｺｲﾙﾏｯﾌﾟ)	(bit情報6)	「bit情報6」の 4412h 実際のブロック動作制御フラグを参照ください。 16bitデータが、コイル 0130h～013Fhに相当します。
71	ﾚｼﾞｽﾀ	4413h	Block satatusflag	0～65535	ReadOnly	ﾌﾞﾛｯｸ動作ｽﾃｰﾀｽﾌﾗｸﾞ	(bit情報6)	「bit情報6」の 4413h ブロック動作ステータスフラグを参照ください。 16bitデータが、コイル 0140h～014Fhに相当します。
72	ﾚｼﾞｽﾀ	4414h	Block number	0～65535	R/W	ﾌﾞﾛｯｸNo.指定	―	Modbus通信でブロックNo.を指定するために使用します。 現状下位8bitのみ(0～255)が有効となります。
73	ﾚｼﾞｽﾀ	4415h	Actual block number	0～65535	ReadOnly	実際のﾌﾞﾛｯｸNo.	―	現状は4414hと同じ 2016年4月のアップデート以降は 外部入力によるブロック番号指定も反映
74	ﾚｼﾞｽﾀ	4416h	Block number monitor	0～65535	ReadOnly	現在有効なﾌﾞﾛｯｸNo.	―	STB入力立上りで実際に起動された最新のブロックNo.を返信
		4600h～4BFEh はﾌﾞﾛｯｸﾃﾞｰﾀのため　省略						動作設定パラメータの一部(Pr60.49～51)と、 ブロックコマンド・データ(分類56～59)のすべては 32bit データで、下位16bit、上位16bit の順番に格納 ※必ず2レジスタ連続で読み出してください。
		※以下の 6000h 番台レジスタは、ブロック動作有効の場合のみ使用できます。						
75	ﾚｼﾞｽﾀ	6001h	Erroe code	0～65535	ReadOnly	ｴﾗｰ番号読出し	―	下位8bit に現在発生しているエラーのメイン番号のみをセットして返信
76	ﾚｼﾞｽﾀ	600Ah	Internal Use					
77	ﾚｼﾞｽﾀ	600Bh	Position demand value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	ﾌｨﾙﾀ前指令位置	指令単位	4020h は指令フィルタ後の指令位置で、 600Bh は指令フィルタ前の指令位置です。
78	ﾚｼﾞｽﾀ	600Dh	Position actual internal value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	モータ位置(FBｽｹｰﾙ単位)	エンコーダ・外部スケール	モータの現在位置をエンコーダパルス単位(位置制御) あるいは外部スケール単位(フルクローズ制御)で返信
79	ﾚｼﾞｽﾀ	600Fh	Position actual value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	モータ位置	指令単位	モータの現在位置を指令単位で返します。
80	ﾚｼﾞｽﾀ	601Ah	Velocity demand value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	内部指令速度	指令単位/s	フィルタ前の指令速度です。401Ehとは単位違いで、 601Ahは指令単位/s
81	ﾚｼﾞｽﾀ	601Ch	Velocity actual value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	モータ速度	指令単位/s	モータの現在速度です。4025hとは単位違いで、 601Chは指令単位/s
82	ﾚｼﾞｽﾀ	6025h	Torque demand	6025h／6026h　使用不可(2016.06.10)				00%とする0.1%単位
83	ﾚｼﾞｽﾀ	6026h	Motor rated current					
84	ﾚｼﾞｽﾀ	602Ch	DC link circuit voltage	0～4294967295	ReadOnly	P-N間電圧	mV	単位はmVとなります。 (ただし現状 1 V=1000 単位でしか変化しません。)
85	ﾚｼﾞｽﾀ	609Ch	Following error actual value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	位置偏差	指令単位	指令位置偏差を返します。4022hはエンコーダ単位で、 609Chは指令単位
86	ﾚｼﾞｽﾀ	609Eh	Control effort	-2147483648～2147483647	ReadOnly	内部指令速度(位置ﾙｰﾌﾟの出力)	指令単位/s	位置制御の出力である速度制御指令を返信。 単位は指令単位/s
87	ﾚｼﾞｽﾀ	60A0h	Position demand internal value	-2147483648～2147483647	ReadOnly	内部指令位置	エンコーダ・外部スケール	指令位置をエンコーダパルス単位(位置制御) あるいは外部スケール単位(フルクローズ制御)で返信
88	ﾚｼﾞｽﾀ	60A2h	Internal Use					

Modbus통신　coil레지스터전개　bit정보　1

	■400Ch-400Dh、Warning flag（警告フラグ）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	–	–
22	–	–
21	–	–
20	–	–
19	–	–
18	–	–
17	–	–
16	–	–
15	–	–
14	B_WARN1_CODE_ACOFF_WC3	主電源OFF警告
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	B_WARN1_EXS_COM_WA9	外部スケール通信異常警告
9	B_WARN1_OSC_WA6	発振検出警告
8	B_WARN1_EX_SCALE_WA8	外部スケール警告
7	B_WARN1_OVL_WA0	オーバーロード警告
6	B_WARN1_FAN_WA3	ファンロック警告
5	B_WARN1_OR_WA1	過回生警告
4	B_WARN1_EN_COM_WA4	エンコーダ通信異常警告
3	B_WARN1_OLH_WA5	エンコーダ過熱警告
2	B_WARN1_LONGEVITY_WA7	寿命警告
1	–	–
0	B_WARN1_BATT_WA2	バッテリ警告

	■4201h、Encoder status（エンコーダステータス）	
bit	略称	意味
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	B_BLA	(Warn.A2)バッテリー警告
6	B_SDE	（Err40.0）アブソシステムダウン異常保護
5	B_MTE	（Err45.0）アブソ多回転カウンタ異常保護
4	–	–
3	B_OFE	（Err41.0）アブソカウンタオーバー異常保護
2	B_CE	（Err44.0）アブソ1回転カウンタ異常保護
1	B_FSA	（Err47.0）アブソステータス異常保護
0	B_OSE	（Err42.0）アブソオーバースピード異常保護

	■4209h、External scale status（外部スケールステータス）	
bit	略称	意味
15	–	–
14	–	–
13	B_EXS_ERR	bit0～bit5 の論理和
12	B_EXS_WARN	bit6、bit7 の論理和
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	B_EXS_WARN1	(Warn.A8)外部スケール警告
6	B_EXS_WARN0	(Warn.A8)外部スケール警告
5	B_EXS_ERR5	（Err51.5）外部スケールステータス5異常保護
4	B_EXS_ERR4	（Err51.4）外部スケールステータス4異常保護
3	B_EXS_ERR3	（Err51.3）外部スケールステータス3異常保護
2	B_EXS_ERR2	（Err51.2）外部スケールステータス2異常保護
1	B_EXS_ERR1	（Err51.1）外部スケールステータス1異常保護
0	B_EXS_ERR0	（Err51.0）外部スケールステータス0異常保護

Modbus통신 coil레지스터전개 bit정보 2

	■4400h-4401h、Physical input（物理入力）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	–	–
22	–	–
21	–	–
20	–	–
19	–	–
18	–	–
17	–	–
16	–	–
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	INPUT_SI10	SI10入力
8	INPUT_SI9	SI9入力
7	INPUT_SI8	SI8入力
6	INPUT_SI7	SI7入力
5	INPUT_SI6	SI6入力
4	INPUT_SI5	SI5入力
3	INPUT_SI4	SI4入力
2	INPUT_SI3	SI3入力
1	INPUT_SI2	SI2入力
0	INPUT_SI1	SI1入力

	■4402h-4403h、Logical input（論理入力）	
bit	略称	意味
31	B_DB_OFF_REQ	ダイナミックブレーキ入力（追加）
30	–	–
29	–	–
28	B_SF2	Safety入力2
27	B_SF1	Safety入力1
26	–	–
25	B_TC_SIGN	トルク符号指定
24	B_VC_SIGN	速度符号指定
23	B_DIV2	指令分周逓倍切替2
22	B_VS_SEL2	制振切替2
21	B_TL_SEL	トルクリミット選択
20	B_INTSPD3	内部速度指令選択3入力
19	B_VS_SEL	制振切替1
18	B_J_SEL	イナーシャ比切替入力
17	–	–
16	–	–
15	–	–
14	–	–
13	B_INTSPD2	内部速度指令選択2入力
12	B_INTSPD1	内部速度指令選択1入力
11	–	–
10	B_C_CLR	カウンタクリア入力
9	B_GAIN	ゲイン切替入力
8	B_INH	指令パルス入力禁止入力
7	B_E_STOP	強制アラーム入力
6	B_DIV	指令分周逓倍切替1
5	B_ZEROSPD	ゼロ速度入力
4	B_C_MODE	制御モード切替入力
3	B_NEW_POT	正方向駆動禁止入力
2	B_NEW_NOT	負方向駆動禁止入力
1	B_ACLR	アラームクリア入力
0	B_SRV_ON	サーボON入力

Modbus통신 coil레지스터전개 bit정보 3

	■4404h-4405h、Extented logical input（拡張論理入力）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	–	–
22	B_EXT_SI_MON5/B_B_H_STOP	即時停止入力
21	B_EXT_SI_MON4/B_B_S_STOP	減速停止入力
20	–	–
19	B_EXT_SI_MON2/B_B_SEL_128	ブロック指定入力128
18	B_EXT_SI_MON1/B_B_SEL_64	ブロック指定入力64
17	–	–
16	–	–
15	B_B_STB	ストローブ入力
14	–	–
13	B_B_SEL_32	ブロック指定入力32
12	B_B_SEL_16	ブロック指定入力16
11	B_B_SEL_8	ブロック指定入力8
10	B_B_SEL_4	ブロック指定入力4
9	B_B_SEL_2	ブロック指定入力2
8	B_B_SEL_1	ブロック指定入力1
7	–	–
6	–	–
5	–	–
4	B_EXT_Z_LS	原点近傍入力
3	–	–
2	–	–
1	–	–
0	–	–

	■4406h-4407h、Virtual input（仮想入力）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	–	–
22	B_VS_SEL2	制振切替2操作
21	B_TL_SEL	トルクリミット選択操作
20	–	–
19	B_VS_SEL	制振切替1操作
18	B_J_SEL	イナーシャ比切替入力操作
17	–	–
16	–	–
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	B_GAIN	ゲイン切替入力操作
8	–	–
7	B_E_STOP	強制アラーム入力操作
6	–	–
5	–	–
4	–	–
3	–	–
2	–	–
1	B_ACLR	アラームクリア入力操作
0	B_SRV_ON	サーボON入力操作

Modbus통신　coil레지스터전개　bit정보　4

	■4408h-4409h、Physical output（物理出力）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	–	–
22	–	–
21	–	–
20	–	–
19	–	–
18	–	–
17	–	–
16	–	–
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	–	–
6	–	–
5	OUTPUT_SO6	SO6出力
4	OUTPUT_SO5	SO5出力
3	OUTPUT_SO4	SO4出力
2	OUTPUT_SO3	SO3出力
1	OUTPUT_SO2	SO2出力
0	OUTPUT_SO1	SO1出力

	■440Ah-440Bh、Logical output（論理出力）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	B_O_EDM	SafetyEDM信号出力
22	B_V_CMD	速度指令有無出力
21	B_ALM_ATB	ｱﾗｰﾑｸﾘｱ属性出力
20	B_V_LIMIT	速度制限中
19	B_COIN2	第2位置決め完了
18	B_P_CMD	位置指令有無出力
17	B_WARN2	警告出力2
16	B_WARN1	警告出力1
15	B_FREE	モータ励磁
14	–	–
13	B_DBRK	ダイナミックブレーキ制御
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	B_VEL_ARV	到達速度
8	–	–
7	–	–
6	B_V_COIN	速度一致
5	B_TLC	トルク制限
4	B_ZSP	零速度
3	B_BRK_OFF	ブレーキ解除
2	B_COIN	位置決め完了
1	B_ALM	トリップ
0	B_S_RDY	サーボレディ

Modbus통신　coil레지스터전개　bit정보　5

	■440Ch-440Dh、Extended logical output（拡張論理出力）	
bit	略称	意味
31	–	–
30	–	–
29	–	–
28	–	–
27	–	–
26	–	–
25	–	–
24	–	–
23	–	–
22	–	–
21	–	–
20	–	–
19	–	–
18	–	–
17	–	–
16	–	–
15	B_B_CTRL_6	ブロック操作信号6
14	B_B_CTRL_5	ブロック操作信号5
13	B_B_CTRL_4	ブロック操作信号4
12	B_B_CTRL_3	ブロック操作信号3
11	B_B_CTRL_2	ブロック操作信号2
10	B_B_CTRL_1	ブロック操作信号1
9	–	–
8	B_EXT_HOME_CMP	原点復帰完了状態
7	B_B_BUSY	ブロック動作中状態
6	–	–
5	–	–
4	–	–
3	–	–
2	–	–
1	–	–
0	–	–

	■4410h、Status flag（ステータス情報）	
bit	略称	意味
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	–	–
6	–	–
5	–	–
4	–	–
3	B_V_POSITIVE	正方向回転中
2	B_V_NEGATIVE	負方向回転中
1	B_EN_DB_V	DB許可速度未満（30r/min未満）
0	B_TLC	トルク制限中

	■4411h、Block controlword（ブロック動作制御フラグ）	
bit	略称	意味
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	–	–
6	–	–
5	–	–
4	B_B_S_STOP	減速停止（S-STOP）
3	B_B_H_STOP	即時停止（H-STOP）
2	B_B_HOME	原点近傍（HOME）
1	–	–
0	B_B_STB	ストローブ（STB）

Modbus통신　coil레지스터전개　bit정보　6

	■4412h、Actual block controlword（実際のブロック動作制御フラグ）	
bit	略称	意味
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	–	–
6	–	–
5	–	–
4	B_B_S_STOP	実際の減速停止（S-STOP）
3	B_B_H_STOP	実際の即時停止（H-STOP）
2	B_B_HOME	実際の原点近傍（HOME）
1	–	–
0	B_B_STB	実際のストローブ（STB）

	■4413h、Block satatusflag（ブロック動作ステータスフラグ）	
bit	略称	意味
15	–	–
14	–	–
13	–	–
12	–	–
11	–	–
10	–	–
9	–	–
8	–	–
7	B_B_CTRL6	ブロック動作出力6（B-CTRL6）
6	B_B_CTRL5	ブロック動作出力5（B-CTRL5）
5	B_B_CTRL4	ブロック動作出力4（B-CTRL4）
4	B_B_CTRL3	ブロック動作出力3（B-CTRL3）
3	B_B_CTRL2	ブロック動作出力2（B-CTRL2）
2	B_B_CTRL1	ブロック動作出力1（B-CTRL1）
1	B_EXT_HOME_CMP	原点復帰完了状態（HOME_CMP）
0	B_B_BUSY	動作実行状態（BUSY）

Modbus통신 원점 복귀

1. 원점복귀 설정에 관련된 입출력

【디지털 입력】
설정값21h(33) : HOME(원점근방입력)
설정값22h(34) : H-STOP(즉시정지입력)
설정값23h(35) : S-STOP(감속정지입력)
설정값24h(36) : STB(스트로브입력)

【디지털 출력】
설정값21h(33) : BUSY(블록 동작 상태 출력)
설정값22h(34) : HOME-CMP(원점복귀 완료 출력)
설정값23h～28h(35～40) : B-CTRL1～6(블록 동작 출력1～6)

2. 원점복귀설정에 필요한설정

원점복귀를 실행하는 경우는 HOME신호를 SI4에 할당할 필요가 있고 POT/NOT(CW/CCW리밋) 할당도 필요합니다. POT/NOT가 미접속의 경우는 A접으로 합니다. 下記、※가 최저한 필요한 할당이고

실제 설정例

Pr4. 0＝65793	,#SI1입력선택	B접は、8487297	POT	※
Pr4. 1＝131586	,#SI2입력선택	B접は、8553090	NOT	※
Pr4. 2＝9539850	,#SI3입력선택		VS-SEL1	
Pr4. 3＝33	,#SI4입력선택		HOME 원점근방입력	※
Pr4. 4＝4108	,#SI5입력선택		DIV1	
Pr4. 5＝34	,#SI6입력선택		H-STP 즉시정지	
Pr4. 6＝35	,#SI7입력선택		S-STP 감속정지	
Pr4. 7＝263172	,#SI8입력선택		A-CLR	
Pr4. 8＝328965	,#SI9입력선택		C-MODE	
Pr4. 9＝3720	,#SI10입력선택		INH	

Home 미접속의 경우는 、POT/NOT를 A접으로 정의하고 (上記참조)
원점근방조작(Coil address 0122h)를 、ON→OFF→ON로 원점복귀可

3. 그 외 주의사항

PANATERMで、Pr6. 28＝1의 블록 동작 유효하지 않으면 블록 동작 에디터는 기동이 안됩니다.
또、Pr6. 28＝1의 경우 시운전 기능은 사용하지 못합니다.

Modbus통신설정 ー A6 와 PLC(FP-0R)의 경우 ー

A6 Modbus통신관련 파라메터 (파라메터 변경후 **EEPROMwrite후 전원 재 투입이 필요합니다.**)

Pr5.29:RS232통신baud rate선택

Pr5.30:RS485통신baud rate선택 설정값0=2400bps／1=4800bps／2=9600bps／3=19.2kbps ／4=38.4kbps／5=57.6kbps／6=115.2kbps／7＝230400bps

Pr5.31:노드어드레스설정(범위설정は0～127、0설정시Modbus통신유무)=1 (복수축의 경우 , 1,2,3. . .)

Pr5.37:Modbus 접속설정 설정값0＝MINAS 표준 프로토콜(디폴트)
설정값1＝Modbus-RTU (RS232、1:1만)
설정값2＝Modbus-RTU (RS485、1:N대응)

Pr5.38:Modbus 통신설정(데이터 길이8、패리티 EVEN、스톱비트1)
설정값0=8E1(디폴트)／1=8E2／2=8O1／3=8O2／4=8N1／5=8N2
EVEN:짝수 ODD:홀수 NONE:없음

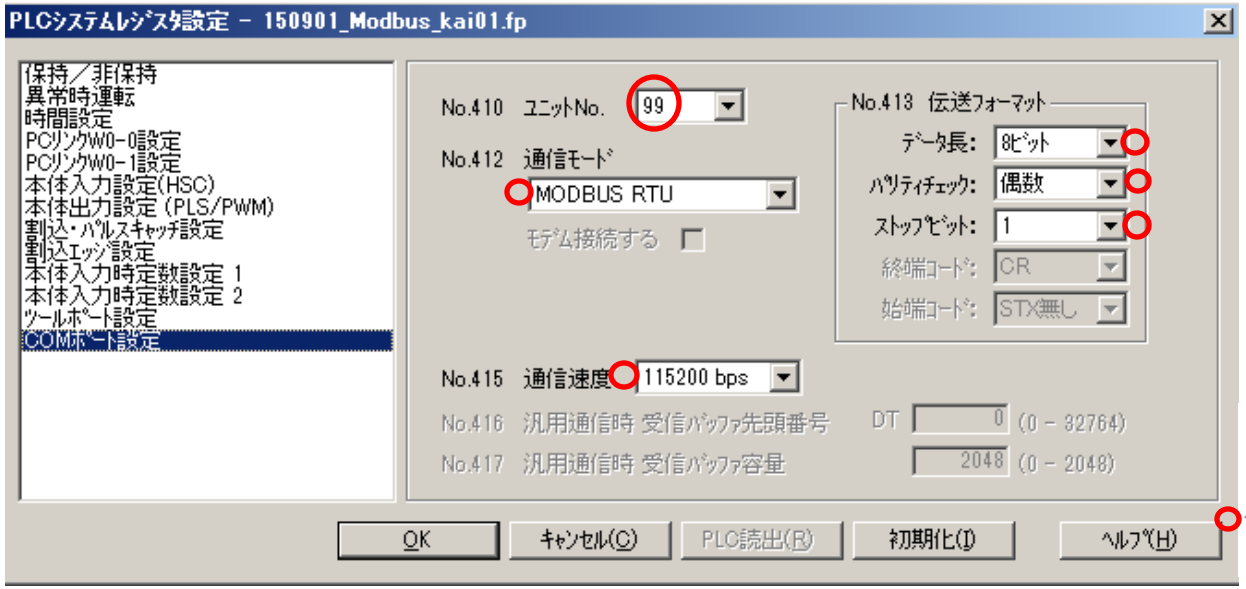
Pr6.28:특주기능선택 설정값0:블록동작 무효 1:블록 동작 有(1의 때에、PANATERM시운전기능무효)

FP-0R Modbus통신관련 파라메터

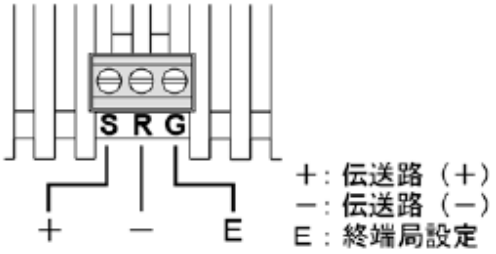
통신 프로토콜 Modbus-RTU

RS485통신baud rate 19.2k or 115.2kbps (본건의 DIP-SW과 같이 설정필요, 공장출하설정으로는 、동작않음)

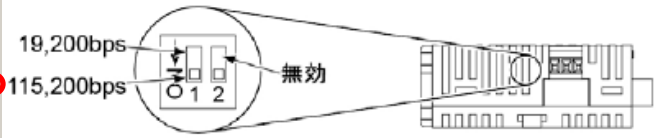
유닛No. 99(Slave모드도 있기 대문에 、초기 설정의 1부터 변경한편이 좋다)



COM ポート(RS485 ポート)端子配列図

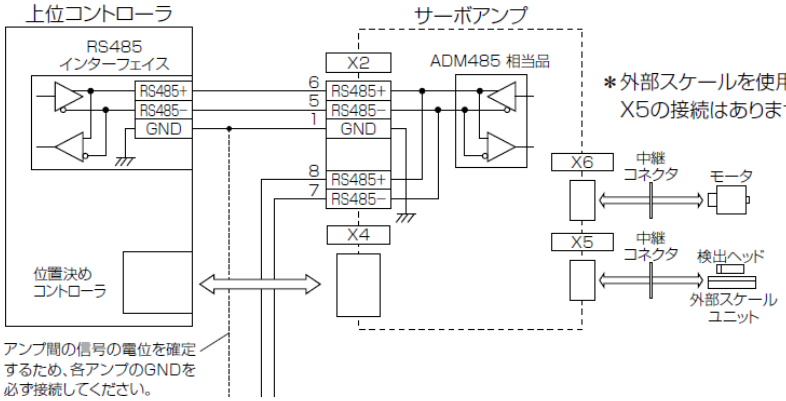


通信ボーレートスイッチ



참고자료:A6 RS485통신 커넥터부 상세

■ホストと RS485 で接続



＊外部スケールを使用しない場合は X5の接続はありません。

2 4. コネクタ X2 への配線

通信コネクタの接続

複数台使用の際、上位コントローラとの接続に使用します。RS232 および RS485 のインターフェイスを提供します。

適 用	記 号	コネクタ ピン No.	内 容
シグナルグラウンド	GND	1	制御回路グラウンドと接続されています。
NC	—	2	接続しないでください。
RS232 信号	TXD	3	RS232 送受信
	RXD	4	
RS485 信号	485 −	5	RS485 送受信
	485 +	6	
	485 −	7	
	485 +	8	
フレームグラウンド	FG	シェル	サーボアンプ内部でアース端子と接続されています。

コネクタ（プラグ）：2040008-1（タイコエレクトロニクス製、別売）

［ピン配置図］ 8 6 4 2 / 7 5 3 1 （ケーブル側から見た図）

通信（RS485, RS232）用コネクタキット（A6 SE シリーズには使用できません）

DV0PM20024 と DV0PM20102 のいずれのコネクタキットも使用できます。

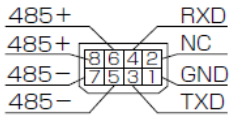
品 番	DV0PM20024

●構成部品

名 称	品 番
コネクタ	2040008-1

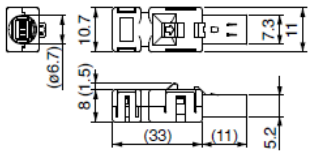
メーカ名	備 考
タイコエレクトロニクスジャパン(合)	コネクタ X2 用（8 ピン）

●コネクタ X2 のピン配列 ［単位：mm］



（ケーブル側から見た図）
シェル：FG
<ご注意>
NCと書かれたピンには何も接続しないでください。

●外形寸法図



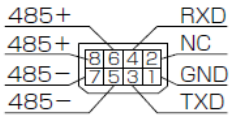
品 番	DV0PM20102	推奨品

●構成部品

名 称	品 番
コネクタ	CIF-PCNS08KK-072R

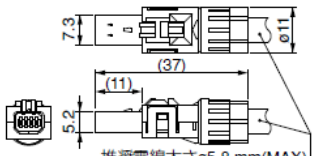
メーカ名	備 考
日本圧着端子製造（株）	コネクタ X2 用（8 ピン）

●コネクタ X2 のピン配列 ［単位：mm］



（ケーブル側から見た図）
シェル：FG
<ご注意>
NCと書かれたピンには何も接続しないでください。

●外形寸法図



推奨電線太さø5.8 mm(MAX)
注）電線は付属していません。

Modbus통신 Q&A__001

(※는 注記가 없는 한、ID1을 대상으로 합니다.

Q01:서보ON은 되지만 블록동작이 안된다. 에러도 나오지 않는다.
A01:Pr6. 28＝1이고 블록 동작을 유효로 할 필요가 있습니다. 또, 이 설정때에 시운전기능은 안됩니다.

Q02:Modbus제어때에 시운전 모드가 사용할 수 없습니다.
A02:Pr6. 28＝1로 블록 동작 유효때에는 시운전기능은 사용되지 않습니다. Pr6. 28＝0에서 사용가능함.

Q03:Modbus통신타임 아웃시간(Pr5.40)을 설정했습니다만 통신 케이블을 빼도 에러가 발생하지 않습니다.
A03:실행 권을 취득하고 나서 이상검출이 가능합니다. 55h:취득 AAh:개방
실효권획득command 01_06_43_00_00_**55**_5C_71

Q04:JOG동작, 블록동작을 감속정지나 즉시정지를 실행한 후, 동작이 안되게 되었다.
A04:감속정지나 즉시정지를 실행한 (coil을 ON) 나중에는 coil을 OFF로 하지 않으면 유효상태가 계속됩니다.

Q05:에러의 취득이 2개 있고 잘 모른다.
A05:6001h는 、4바이트째이고 에러의 有／無、5바이트 째에서, 에러의 메인 번호
(COM)01_03_**60_01**_00_01_CB_CA (RES:에러 無) 01_03_02_**00_00**_B8_44
(RES: 26.1)01_03_02_**FF_1A**_78_7F
4001h는 、4바이트째이고 에러의 메인번호 、5바이트째이고 에러의 서브 번호
(COM)01_03_**40_01**_00_01_C0_0A (RES:에러無) 01_03_02_**00_00**_B8_44
(RES:에러26.1)01_03_02_**1A_01**_72_E4

Q06:PN전압의 데이터의 보는방법을 잘 모른다
A06:PN전압command (COM)01_03_60_2C_00_02_1B_C2
(RES) 01_03_04_**22_E0_00_02**_70_7C &h000222E0 => 140000mV 이 데이터의 단위는 [mV]。

Q07:원점복귀하면 이상이 발생한다.
A07:원점복귀를 할려면 I／O에 최저**3개의 할당(※)이** 필요합니다.HOME은 、SI4에 고정설정이 됩니다.
실제 설정例(POT、NOT미 접속때는 、A접)

Pr4. 0＝65793	,#SI1입력선택	B접는、8487297 **POT ※**		Pr4. 5＝34	,#SI6입력선택	H-STP 즉시정지
Pr4. 1＝131586	,#SI2입력선택	B접는、8553090 **NOT ※**		Pr4. 6＝35	,#SI7입력선택	S-STP 감속정지
Pr4. 2＝9539850	,#SI3입력선택	VS-SEL1		Pr4. 7＝263172	,#SI8입력선택	A-CLR
Pr4. 3＝33	,#SI4입력선택	**HOME 원점근방입력 ※**		Pr4. 8＝328965	,#SI9입력선택	C-MODE
Pr4. 4＝4108	,#SI5입력선택	DIV1		Pr4. 9＝3720	,#SI10입력선택	INH

Modbus통신 Q&A__002

Q08:일정속 운전을 하고 싶다 。

A08:블록설정으로 JOG를 설정하고 통상의 블록No설정하여 STB_ON해서 기동。정지는、즉시정지 또는 감속정지로 정지。정지후는 、즉시정지、감속정지의 coil을 OFF한다. 이것을 하지 않으면 다음 기동불가。

Q09:일정속운전중에 변속하고 싶다. ①배선 있음의 경우

A09:설정例는、SI4(Pin27、COM＋、COM－의 전원을 포함한 배선이 필요)、설정값은 、Q07와 같음。

分類	番号	パラメータ名称	範囲		設定値	単位
04	000	SI1入力選択	0-	16777215	65793	---
04	001	SI2入力選択	0-	16777215	131586	---
04	002	SI3入力選択	0-	16777215	9539850	---
04	003	SI4入力選択	0-	16777215	33	---
04	004	SI5入力選択	0-	16777215	4108	---
04	005	SI6入力選択	0-	16777215	34	---
04	006	SI7入力選択	0-	16777215	35	---
04	007	SI8入力選択	0-	16777215	263172	---
04	008	SI9入力選択	0-	16777215	328965	---
04	009	SI10入力選択	0-	16777215	3720	---

ブロック動作編集 | ブロックパラメータ編集

No.	設定
48	未設定
49	未設定
50	JOG, 速度番号:V0, 加速設定番号:A0, 減速設定番号:D0, JOG方向:正方向, 遷移条件:3
51	条件分岐(=), 比較対象:入力信号, ブロック番号:52, 遷移条件:3, 比較値(閾値):524296
52	速度更新, 速度番号:V1, JOG方向:正方向, 遷移条件:2
53	条件分岐(=), 比較対象:入力信号, ブロック番号:54, 遷移条件:3, 比較値(閾値):524288
54	速度更新, 速度番号:V0, JOG方向:正方向, 遷移条件:2
55	ジャンプ, ブロック番号:51, 遷移条件:3
56	未設定

블록동작의 설정이 좌측의 위와 같도록 필요。

비교값의 설정 524296⇒00000000_00001000_00000000_00001000 SI4가 ON이고 V1으로

524288⇒00000000_00001000_00000000_00000000 SI4가 OFF이고 V0으로

천이전에 、V0(4600h)/V1(4601h)의 레지스터를 변경해놓으면 변경한 값으로 동작한다.

比較値(4Byte)		bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
機能	Byte								
信号状態	LL	SI8	SI7	SI6	SI5	SI4	SI3	SI2	SI1
	LH	-	-	-	-	-	-	SI10	SI9
比較有無	HL	SI8	SI7	SI6	SI5	SI4	SI3	SI2	SI1
	HH	-	-	-	-	-	-	SI10	SI9

メーカ使用ビット(-)は必ず0を設定してください。

Q10:일정속운전중에 변속하고 싶다 ②배선없는 경우

A10:설정例는、ZSP를、ON/OFF하는 것으로 V0/V1를 전환한다. 천이전에 V0(4600h)/V1(4601h)의 레지스터의 값을 변경해놓으면 변경한 값으로 동작한다.

비교값의 설정 1048592⇒00000000_00010000_00000000_00010000 ZSP가 ON이고 V1으로

1048576⇒00000000_00010000_00000000_00000000 ZSP가 OFF이고 V0으로

사용例로서는 、

①V0이고 JOG기동(50rpm이하의 경우 ③の설정)

②V0(4600h)=V1(4601h)로 하고 레지스터write

③Pr04.034=50(초기값)을 크게하여 ZSP를ON

比較値(4Byte)		bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
機能	Byte								
信号状態	LL	-	-	TLC	ZSP	BRK-OFF	INP	ALM	S-RDY
	LH	-	INP2	-	WARN2	WARN1	-	-	-
比較有無	HL	-	-	TLC	ZSP	BRK-OFF	INP	ALM	S-RDY
	HH	-	INP2	-	WARN2	WARN1	-	-	-

メーカ使用ビット(-)は必ず0を設定してください。

Modbus통신 Q&A_003

③Pr04.034=10000로서、ZSP를ON
실제 제로속도의 레지스터write는、
3000h+(4×100h)+(22h[34]×2h)
⇒3444h에、2710h[10000r/min]
④V0⇒V1에 천이(같은 속도)
⑤다음의 속도를 、V0와 V1에 같은 속도를 write
⑥3444h에、0Ah[10r/min]를writeV1⇒V0
ZSP를OFF、변속한다
⑦3444h에、2710h를write、V0⇒V1에 천이
⑧다음의 속도를 、V0과 V1에 같은 속도를 기록
⑨⑥에(반복)

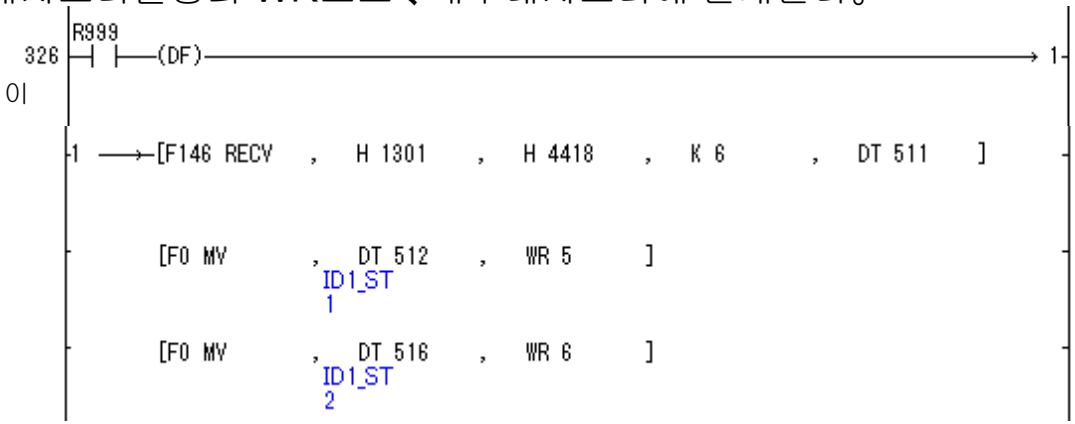
ブロック動作編集 | ブロックパラメータ編集

No.	設定
58	未設定
59	未設定
60	JOG, 速度番号:V0, 加速設定番号:A0, 減速設定番号:D0, JOG方向:正方向, 遷移条件:3
61	条件分岐(=), 比較対象:出力信号, ブロック番号:62, 遷移条件:3, 比較値(閾値):1048592
62	速度更新, 速度番号:V1, JOG方向:正方向, 遷移条件:2
63	条件分岐(=), 比較対象:出力信号, ブロック番号:64, 遷移条件:3, 比較値(閾値):1048576
64	速度更新, 速度番号:V0, JOG方向:正方向, 遷移条件:2
65	ジャンプ, ブロック番号:61, 遷移条件:3
66	未設定

サーボパラメータと Address の関係を以下に示します。
Modbus Address = 3000h + （分類番号×100h） + （分類内 No.×2h）

Q11:COIN나 BUSY의 신호를 일괄로 하고싶다
A11:미러 레지스터설정와 WR으로 、내부레지스터에 전개한다。

미러 레지스터
4418h로부터6데이
타 reading



취득 데이터를 WR로 、내부 릴레이에 전개
R52:COIN R60:BUSY
미러 어드레스설정
Pr5. 58(4418h)=17430(4416h:BLOCK No)
Pr5. 59(4419h)=17418(440Ah:bit 입력)

Pr5. 63(441Dh)=17427(4413h:bit입력)

Modbus통신 Q&A_004

Q12:FP-0R에서、서보ON/OFF하고 싶은경우 레더를 알고 싶다

A12:coil write command0060h에 1을write하는 것으로 서보ON。0의 write로、서보OFF STB등도 같다

SERVO_ON

```
R999
272 ┤ ├─(DF)──────────────────────────────────────→ 1
                                                   → 2

1 ──→[F0 MV      ,  K 1      ,  DT 601   ]
2 ──→[F145 SEND  ,  H 1501   ,  DT 601   ,  H 60   ,  K 1   ]
```

SERVO_OFF

```
R999
290 ┤ ├─(DF/)─────────────────────────────────────→ 1
                                                   → 2

1 ──→[F0 MV      ,  K 0      ,  DT 601   ]
2 ──→[F145 SEND  ,  H 1501   ,  DT 601   ,  H 60   ,  K 1   ]
```

Q13:레지스터의 write를 하고 싶다

A13:例는 블록No설정레지스터에 250를 write。그 외의 write도 같다

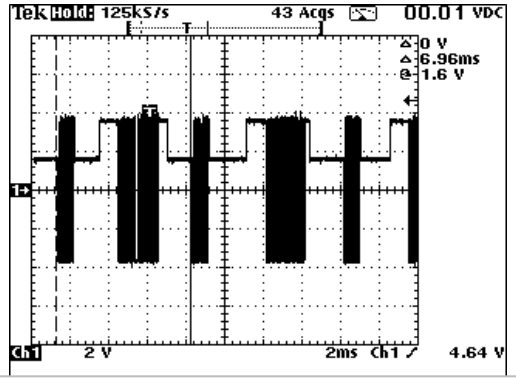
BLOCK No의 지정
4414h에 write

```
1 ──→[F0 MV      ,  K 250    ,  DT 601   ]
2 ──→[F145 SEND  ,  H 1601   ,  DT 601   ,  H 4414  ,  K 1   ]
```

FP－0R ＆ MINAS－A6 Modbus통신파형(샘플 프로그램으로 측정)

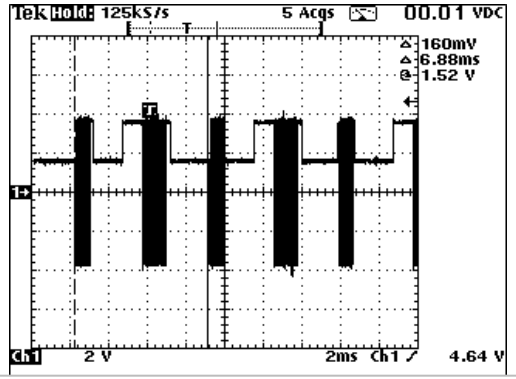
(delay는、통신가능릴레이에 ON딜레이를 마련한 시간。제로는 지연없음)

미러 레지스터8개 reading command 연속



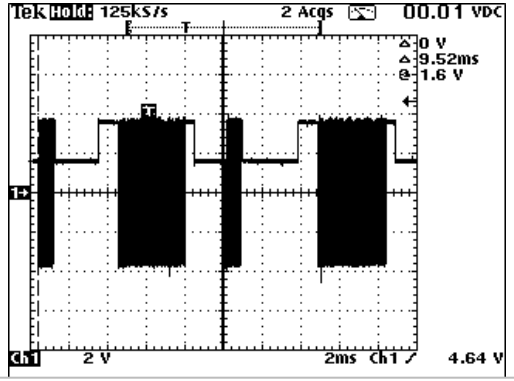
FP0R_A6_SERVO 115kbps 2AX READ 16byte delay0ms

미러 레지스터4개 reading command 연속

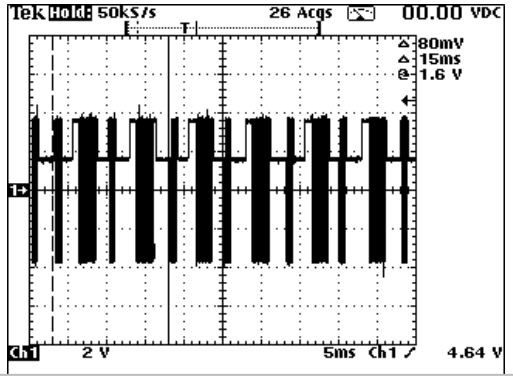


FP0R_A6_SERVO 115kbps 2AX READ 8byte delay0ms

미러 레지스터16개 reading command 연속



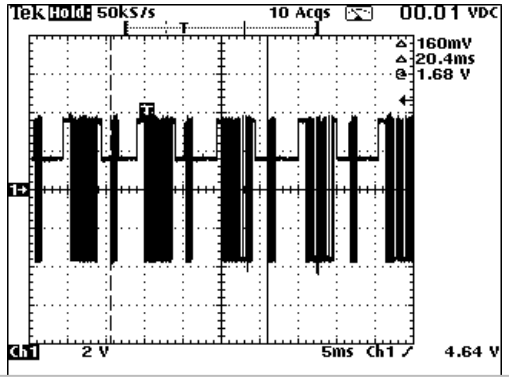
FP0R_A6_SERVO 115kbps 2AX READ 32byte delay0ms



FP0R_A6_SERVO 115kbps 2AX READ 16byte delay0ms

ID1 : STB 코엘 write command

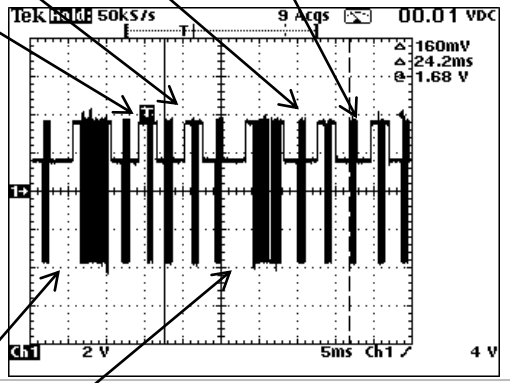
ID1 : 개시 블록 번호 write command



FP0R_A6_SERVO 115kbps 2AX READ 32byte delay0ms

ID2 : 개시블록번호 write command

ID2 : STB 코일 write command



FP0R_A6_SERVO 115kbps 2AX READ 32byte delay0ms

미러 레지스터16개 reading command